

Rubrica di valutazione — Prova orale di matematica

(secondo biennio e quinto anno del Liceo Scientifico)

La prova è valutata su un **totale di 10 punti**. Il punteggio complessivo di 6 punti indica la sufficienza. Il voto minimo assegnato è comunque 1, anche in presenza di un punteggio totale inferiore.

La valutazione tiene conto della correttezza dei risultati, ma anche della padronanza degli strumenti matematici, dell'impostazione del percorso risolutivo, della chiarezza del procedimento e del controllo dei risultati.

Questa rubrica potrà essere utilizzata:

- come rubrica di accompagnamento alla modalità di punteggio per quesiti, per fornire un riscontro più qualitativo a chi sostiene la prova;
- come strumento di autovalutazione per chi sostiene la prova;
- come strumento principale di valutazione.

Definizioni operative

Si adottano le seguenti espressioni.

Espressione	Significato operativo
Conoscenze e procedure essenziali	Sono i nuclei concettuali irrinunciabili e fondanti dell'argomento (conoscenze e nessi logici) e gli strumenti fondamentali — definizioni, proprietà, teoremi, formule, procedure e rappresentazioni — necessari per comprendere le richieste della prova e affrontare situazioni standard o guidate.
Correzione significativa Intervento significativo	Non sono considerate correzioni significative le richieste di chiarimento, le sollecitazioni a esplicitare un passaggio, la riformulazione della domanda a complessità equivalente. Costituiscono invece correzioni significative gli interventi del docente che forniscono un passaggio decisivo del procedimento o dell'argomentazione, indicano o correggono un errore concettuale o guidano nell'impostazione della strategia di soluzione o risposta.
Errore concettuale	È un errore che riguarda il significato matematico di una definizione, proprietà, teorema, procedura o rappresentazione, e che compromette in modo rilevante lo svolgimento.
Errore esecutivo non sostanziale	È un errore di applicazione non sistematico che non segnala mancata conoscenza o comprensione, non compromette la tracciabilità del procedimento e non modifica in modo decisivo la strategia risolutiva.
Errore sistematico	Un errore o una carenza è <i>sistematico</i> (o <i>prevalente</i> , <i>ricorrente</i>) quando si ripete in occasioni indipendenti della prova, indicando una lacuna stabile e non una svista episodica.
Impostazione del percorso risolutivo	È l'individuazione di un percorso che conduce dalla situazione proposta alla conclusione richiesta: riconoscere che cosa il problema o il quesito chiede, selezionare le conoscenze e gli strumenti pertinenti e organizzarli in una sequenza orientata all'obiettivo, individuando — dove necessario — obiettivi intermedi e rappresentazioni opportune. Nelle situazioni guidate una parte dell'impostazione è fornita dalla consegna o dalla struttura delle domande; nelle situazioni standard consiste in larga parte nel riconoscere la tipologia del problema o del quesito e richiamare il percorso noto; nelle situazioni non immediate va elaborata autonomamente, e in tal caso si riconosce da scelte attribuibili a chi sostiene la prova, non suggerite da interventi significativi del docente.
Imprecisione	È difetto di formulazione, di rigore o di linguaggio nel richiamo o nell'uso di definizioni, proprietà, teoremi, notazioni o rappresentazioni, che non ne altera il significato matematico e non ha conseguenze significative sullo svolgimento. Se il significato è alterato e lo svolgimento ne risulta compromesso in modo rilevante, si tratta di errore concettuale. Rientrano tra le imprecisioni anche eventuali difetti di leggibilità nelle scritture, nei grafici o nelle figure prodotti durante la prova, purché non impediscano di seguire il procedimento.

Espressione	Significato operativo
Ragionamento tracciabile / procedimento seguibile	Un ragionamento è tracciabile se, dall'esposizione di chi sostiene la prova e dalle eventuali scritture prodotte durante la prova, il docente può seguire il percorso dalla situazione proposta alla conclusione riconoscendo, per i passaggi principali, che cosa viene calcolato o affermato, come viene ottenuto e perché è pertinente. Non è necessario che ogni passaggio sia verbalizzato in forma estesa, ma il docente non deve dover ricostruire autonomamente passaggi decisivi né indovinare la strategia.
Situazione guidata	È una situazione in cui la consegna o la sequenza prevista delle domande suggerisce esplicitamente i passaggi principali, gli strumenti da usare o la rappresentazione più opportuna.
Situazione non immediata	È una situazione in cui la procedura da applicare o il percorso da elaborare non sono direttamente riconoscibili: la struttura del problema o del quesito non è immediatamente riconducibile a una tipologia nota di richiesta o di applicazione diretta e va individuata autonomamente, eventualmente collegando argomenti diversi, traducendo tra rappresentazioni diverse o organizzando dati e condizioni non predisposti in forma standard, prima di scegliere o costruire la strategia risolutiva o l'argomentazione.
Situazione standard	È una situazione in cui la procedura da applicare o il percorso da seguire sono direttamente riconoscibili, perché la struttura del problema o del quesito è riconducibile a tipologie note di richiesta o di applicazione diretta. Corrisponde a tipologie di problemi, esercizi o quesiti previste dalla programmazione disciplinare condivisa e abitualmente proposte nella didattica ordinaria, per esempio casi del tipo già svolto o discusso in classe.

Indicatori di valutazione e punteggio finale

I descrittori indicano i livelli principali di prestazione. Il docente può assegnare punteggi intermedi a scatti di mezzo punto quando la prestazione possiede tratti significativi sia di un livello che del successivo. Tali punteggi intermedi non rappresentano livelli autonomi. Non sono previsti punteggi più fini del mezzo punto.

La rubrica valuta la prova nel suo complesso e ogni evidenza incide su un solo indicatore. Gli errori locali di conoscenza o di esecuzione incidono, come tali, sull'indicatore 1. Quando un errore compromette anche la tracciabilità o la pertinenza del percorso, l'errore resta valutato nell'indicatore 1, mentre lo stato del percorso che ne risulta è valutato nell'indicatore 2.

Composizione del voto

Il voto finale si ottiene sommando i punteggi dei due indicatori.

Per quanto riguarda l'eventuale compensazione dell'insufficienza tra indicatori, la rubrica può essere utilizzata in due modalità, che il docente può scegliere e comunicare prima della prova.

- **Compensazione parziale:** nel caso in cui il punteggio di uno dei due indicatori sia minore di 2,5 e la prestazione non presenti quindi alcun tratto significativo del livello sufficiente, il punteggio totale assegnato può essere al massimo 5,5.
- **Compensazione completa:** la prova è sufficiente se la somma dei punteggi degli indicatori è maggiore o uguale a 6, indipendentemente dai valori parziali di ciascuno di essi.

1. Conoscenze, strumenti matematici e correttezza operativa — massimo 5 punti

Obiettivi valutati:

- **Richiamare (ed esporre, se richiesto) le definizioni, le tecniche di calcolo, le argomentazioni, i teoremi studiati e i relativi contesti di impiego.**
- **Utilizzare i vari linguaggi necessari (grafico/visuale, simbolico/algebrico, linguaggio comune e specialistico).**
- **Applicare o eseguire correttamente formule, procedure e strumenti matematici noti.**

Nel caso di quesiti teorici in cui le richieste di applicazione o esecuzione siano scarsamente presenti o assenti, il livello dell'indicatore 1 è determinato prevalentemente o completamente dal corrispondente livello delle conoscenze richiamate e dei linguaggi matematici utilizzati.

Punti	Descrittore
0	Le conoscenze sono assenti, gravemente confuse o non pertinenti: definizioni, proprietà, teoremi o procedure sono esposti in modo errato o inutilizzabile, e nemmeno gli interventi del docente riescono a far emergere un nucleo corretto.
1	Sono richiamati o applicati correttamente solo elementi isolati: singole conoscenze o passaggi esecutivi non collegati tra loro. Anche al livello essenziale, conoscenze e procedure restano compromesse in modo prevalente da errori concettuali, omissioni o uso confuso dei linguaggi matematici, anche dopo correzioni significative del docente.
2	Le conoscenze richiamate coprono una parte dei contenuti e alcune procedure sono svolte correttamente. L'applicazione resta però discontinua anche in situazioni standard o guidate: errori concettuali, omissioni o errori esecutivi sistematici impediscono che conoscenze e procedure essenziali risultino richiamate e applicate in modo complessivamente adeguato; sono necessarie correzioni significative del docente.
3 (sufficiente)	Le conoscenze e le procedure essenziali sono richiamate e applicate in modo complessivamente adeguato, senza la necessità di correzioni significative da parte del docente. Limitatamente al livello essenziale, eventuali imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sistematici non compromettono la correttezza. Oltre il livello essenziale l'esposizione e l'applicazione restano incerte, imprecise o non autonome.
4	Le conoscenze richiamate e le procedure utilizzate sono corrette e gli strumenti e i linguaggi matematici sono usati in modo adeguato, anche oltre il livello essenziale, pur con alcune imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sostanziali; chi sostiene la prova risponde alle richieste di approfondimento e, se sollecitato/a, chiarisce o corregge da sé le proprie imprecisioni.
5	Le conoscenze richiamate sono corrette e sicure. Le procedure, i calcoli e i linguaggi matematici sono usati in modo appropriato, preciso ed efficace in tutte le situazioni proposte. Le eventuali imprecisioni o errori esecutivi non sostanziali sono del tutto isolati e privi di conseguenze. Chi sostiene la prova affronta con sicurezza le domande di approfondimento ed estensione delle conoscenze esposte e colloca correttamente i contenuti nel loro contesto.

2. Impostazione del percorso risolutivo, tracciabilità logica del procedimento, eventuale analisi dei risultati — massimo 5 punti

Obiettivi valutati:

- **Utilizzare e collegare conoscenze e abilità per elaborare autonomamente strategie di soluzione o risposta a quesiti teorici o problemi, sia interni alla disciplina che connessi a situazioni reali.**
- **Valutare criticamente i risultati, se necessario (se richiesto o in presenza di esiti palesemente non plausibili).**
- **Verbalizzare il ragionamento, argomentare le strategie elaborate e giustificare le tecniche scelte (*Che cosa ho calcolato o affermato? Come? Perché?*).**

L'eventuale eleganza, sintesi o originalità di una soluzione o di una risposta può essere valorizzata, ma non è indispensabile per raggiungere il livello massimo.

Punti	Descrittore
0	Manca un'impostazione riconoscibile, oppure il procedimento avviato non è pertinente al problema o al quesito e nemmeno gli interventi del docente riescono a far emergere un nucleo corretto.
1	Vengono richiamati alcuni elementi utili alla consegna e avviati tentativi locali di soluzione o risposta. I tentativi restano però frammentari: i collegamenti sono deboli o non pertinenti e il ragionamento è seguibile solo in minima parte, anche quando il docente interviene con correzioni significative.
2	L'impostazione segue una direzione riconoscibile e in parte corretta, e alcuni passaggi coerenti con essa sono sviluppati. Il percorso resta però incompleto o incerto: per avanzare nello sviluppo della soluzione o della risposta sono necessarie correzioni significative del docente, anche in situazioni standard o guidate, e restano passaggi mancanti, collegamenti incompleti e un controllo dei risultati solo accennato, dove necessario.
3 (sufficiente)	Limitatamente alle situazioni standard o guidate, l'impostazione è complessivamente adeguata e il ragionamento esposto può essere seguito nei passaggi principali senza necessità di correzioni significative del docente. Di fronte a una semplice sollecitazione, chi sostiene la prova esplicita un passaggio o rimedia a una piccola incertezza. L'eventuale controllo dei risultati, dove necessario, è parziale. Nelle situazioni non immediate un'impostazione efficace fatica a emergere autonomamente.
4	L'impostazione è pertinente e autonoma anche in situazioni non immediate e non necessita di correzioni significative del docente. Complessivamente il ragionamento è esposto in modo chiaro, le scelte sono motivate e, di fronte a domande di approfondimento, chi sostiene la prova estende il ragionamento o giustifica meglio le proprie scelte e corregge prontamente da sé le imprecisioni. Controlla o interpreta i risultati dove necessario. Sono compatibili con questo livello incertezze, omissioni o carenze circoscritte: riguardano singoli passaggi non decisivi oppure una parte minoritaria delle richieste, e non compromettono la tracciabilità complessiva del ragionamento svolto.
5	In tutte le situazioni proposte, l'impostazione è autonoma, pertinente e ben governata: chi sostiene la prova riconosce la struttura del problema o del quesito e gestisce i vari passaggi con sicurezza; ne espone il filo in modo chiaro, rigoroso e facilmente seguibile, senza necessità di correzioni significative del docente. Affronta con prontezza le domande di approfondimento o estensione del ragionamento, approfondisce il ragionamento o motiva spontaneamente le scelte, controllando o interpretando anche i risultati quando necessario. Le eventuali incertezze sono del tutto isolate e prive di conseguenze sul procedimento.

Scheda per gli studenti

1. Che cosa so e come lo uso: conoscenze, procedure e linguaggio matematico (massimo 5 punti)

Punti	Che cosa significa
0	Le conoscenze che servono non emergono o sono molto confuse, nemmeno con l'aiuto dell'insegnante.
1	Espongo o uso correttamente solo elementi isolati. Anche sugli argomenti fondamentali restano errori gravi di comprensione o grande confusione, perfino dopo le correzioni importanti dell'insegnante.
2	Espongo una parte degli argomenti e svolgo correttamente alcune procedure, ma in modo discontinuo anche su richieste simili a quelle viste in classe o guidate: per andare avanti ho bisogno delle correzioni importanti dell'insegnante.
3 (sufficiente)	Espongo e applico gli argomenti e le procedure fondamentali in modo complessivamente adeguato, senza bisogno di correzioni importanti. Qualche imprecisione o una svista isolata di calcolo o di scrittura non compromette la correttezza. Oltre il livello fondamentale ho ancora incertezze o ho bisogno di aiuto.
4	Espongo e applico correttamente anche contenuti oltre quelli fondamentali, con un buon uso del linguaggio matematico. Qualche imprecisione, qualche piccola mancanza o qualche piccolo errore di calcolo, senza conseguenze, ci può essere. Rispondo alle domande di approfondimento e, se mi viene fatto notare, chiarisco o correggo le mie imprecisioni da me.
5	Espongo con sicurezza, in modo preciso ed efficace su tutte le richieste. Affronto con sicurezza le domande di approfondimento e di estensione e so collocare gli argomenti nel loro contesto. Al più qualche imprecisione davvero isolata.

2. Come ragiono e come lo spiego a voce (massimo 5 punti)

Punti	Che cosa significa
0	Non emerge un ragionamento riconoscibile, nemmeno con l'aiuto dell'insegnante.
1	Individuo qualche elemento utile e provo qualche passaggio, ma restano frammenti difficili da seguire, anche quando l'insegnante interviene con correzioni importanti.
2	Imposto in una direzione in parte giusta e sviluppo alcuni passaggi coerenti, ma per andare avanti ho bisogno delle correzioni importanti dell'insegnante, anche su richieste simili a quelle viste in classe o guidate; restano passaggi mancanti e il controllo dei risultati, quando serve, è appena accennato.
3 (sufficiente)	Sulle richieste simili a quelle viste in classe o guidate, il mio ragionamento si segue nei passaggi principali, senza bisogno di correzioni importanti; se l'insegnante mi invita a spiegare meglio, so esplicitare un passaggio o sistemare una piccola incertezza. Il controllo dei risultati, quando serve, è solo parziale. Nelle situazioni in cui devo capire da me come impostare la soluzione o la risposta, anche combinando o adattando metodi noti, faccio ancora fatica.
4	Imposto in autonomia anche problemi o quesiti in cui devo capire da me come procedere, combinando o adattando metodi noti, senza bisogno di correzioni importanti. Espongo il ragionamento in modo chiaro e motivo le mie scelte; controllo o interpreto i risultati quando serve; davanti alle domande di approfondimento estendo il ragionamento o giustifico meglio le mie scelte, e correggo da me le imprecisioni. Posso avere incertezze o carenze su pochi punti non decisivi, purché il filo resti comprensibile.
5	In tutto il colloquio affronto con sicurezza problemi e quesiti e gestisco bene il ragionamento: il filo si segue facilmente, affronto con prontezza approfondimenti ed estensioni, motivo le scelte anche senza che mi venga chiesto e controllo o interpreto i risultati quando serve. Al più qualche incertezza davvero isolata.

Materiale per autovalutazione, *feedback* ed eventuale colloquio di restituzione con il docente

Materiale utilizzabile anche in forma parziale o volontaria, o come spunto iniziale per un colloquio individuale su prova e metodo di studio.

Al termine della prova, prima di conoscere il voto

Parte da compilare appena possibile dopo il colloquio.

Domanda facoltativa: Indipendentemente dall'esito della prova, c'è un contenuto che prima di preparare la prova non conoscevo e che ora sono contento/a di aver imparato? Perché proprio quello? _____

1. La mia previsione

Indicatore 1	Indicatore 2	Voto complessivo
..... / 5	 / 5	 / 10

Quanto sono sicuro della previsione? ☐ poco ☐ abbastanza ☐ molto

2. Durante le lezioni e lo studio, cosa facevo quando qualcosa non mi era chiaro? _____

Ciò che facevo riusciva a chiarire i dubbi? Da 1 a 4: ____

1: *quasi mai / mai*; 4: *quasi sempre / sempre*

3. Dei problemi e quesiti assegnati per casa, quanti riuscivo a svolgere da solo/a, senza consultare esempi svolti o soluzioni? Da 1 a 4: ____

1: *quasi nessuno / nessuno*; 4: *quasi tutti / tutti*

Cosa facevo quando mi bloccavo? _____

4. Gli appunti e le altre risorse che ho utilizzato mi permettevano di ricostruire ciò che serviva per questa prova? Da 1 a 4: ____

1: *quasi niente / niente*; 4: *quasi tutto / tutto*

5. La pianificazione della preparazione personale della prova mi ha consentito di ripassare ed esercitarmi su tutto il programma, o ho dovuto selezionare o "fare in fretta"? Da 1 a 4: ____

1: *ho saltato molto programma / l'ho studiato molto in fretta*; 4: *ho affrontato tutto il programma con il tempo giusto per esercitarmi e consolidare*

6. Durante il ripasso, quanta parte del programma riuscivo a spiegare con parole mie senza affidarmi alla sola memorizzazione di formule, frasi o sequenze di passaggi? Da 1 a 4: ____

1: *quasi niente / niente*; 4: *quasi tutto / tutto*

7. Durante il colloquio, i problemi e i quesiti nuovi mi sono riusciti come mi riuscivano a casa? Da 1 a 4: ____

1: *molto peggio*; 4: *come a casa o meglio*

Se c'era una differenza, a cosa penso sia dovuta? _____

Dopo la comunicazione del voto

1. Calibrazione

	Indicatore 1	Indicatore 2	Voto
Avevo previsto			
Ho ottenuto			

Lo scarto maggiore è sull'indicatore _____ · la mia previsione era: ☐ ottimista ☐ realistica ☐ prudente

2. Un punto di forza che emerge dalla mia prova: _____

3. Un aspetto da rinforzare che emerge dalla mia prova: _____

4. Rispetto alle prove precedenti,

a) un aspetto che ha funzionato meglio: _____

b) un aspetto che ha funzionato peggio: _____

5. L'azione decisa dopo la prova precedente: ☐ fatta ☐ in parte ☐ non fatta ☐ non decisa. — esito:

6. Alla luce di questa scheda: una o due azioni concrete e verificabili per la prossima prova o per il recupero.

Azione	Entro quando	Come verifico di averla fatta

Scheda sintetica per i docenti

1. Conoscenze, strumenti matematici e correttezza operativa (massimo 5 punti)

Punti	Profilo sintetico
0	Conoscenze assenti, gravemente confuse o non pertinenti; nemmeno gli interventi del docente fanno emergere un nucleo corretto.
1	Solo elementi isolati corretti; al livello essenziale prevalgono errori concettuali, omissioni o uso confuso dei linguaggi, anche dopo correzioni significative.
2	Conoscenze parziali e alcune procedure corrette, ma applicazione discontinua anche in situazioni standard o guidate; per avanzare servono correzioni significative.
3 (sufficiente)	Argomenti essenziali esposti e applicati in modo complessivamente adeguato, senza correzioni significative. Sono compatibili con questo livello imprecisioni, omissioni non decisive ed errori esecutivi non sistematici. Oltre l'essenziale: incerto, impreciso o non autonomo.
4	Corretto e adeguato anche oltre l'essenziale, strumenti e linguaggi inclusi, pur con alcune imprecisioni, omissioni non decisive o errori esecutivi non sostanziali; risponde alle richieste di approfondimento e, se sollecitato/a, chiarisce o corregge da sé le imprecisioni.
5	Sicuro, preciso ed efficace su tutte le richieste; affronta con sicurezza approfondimenti ed estensioni e contestualizza i contenuti. Solo imprecisioni o errori esecutivi non sostanziali del tutto isolati.

2. Impostazione, tracciabilità, eventuale analisi dei risultati (massimo 5 punti)

Punti	Profilo sintetico
0	Nessuna impostazione riconoscibile o procedimento non pertinente; nemmeno gli interventi del docente fanno emergere un nucleo corretto.
1	Tentativi locali e frammentari; ragionamento seguibile solo in minima parte, anche con correzioni significative.
2	Direzione riconoscibile e in parte corretta, ma per avanzare servono correzioni significative anche in situazioni standard o guidate; restano passaggi mancanti e il controllo dei risultati, quando necessario, è solo accennato.
3 (sufficiente)	In situazioni standard o guidate il ragionamento si segue nei passaggi principali senza correzioni significative; a una semplice sollecitazione esplicita un passaggio o rimedia a piccole incertezze; il controllo dei risultati, quando necessario, è parziale. Nelle situazioni non immediate un'impostazione efficace fatica a emergere.
4	Autonomo e pertinente anche in situazioni non immediate, senza correzioni significative; esposizione chiara e motivata, risultati controllati o interpretati dove necessario; di fronte a domande di approfondimento estende il ragionamento o giustifica meglio le scelte e si corregge da sé. Compatibili carenze circoscritte (passaggi non decisivi o parte minoritaria delle richieste) che non compromettono la tracciabilità complessiva.
5	In tutte le situazioni: impostazione sicura e ben governata, filo chiaro, rigoroso e facilmente seguibile senza correzioni significative; affronta con prontezza approfondimenti ed estensioni, motiva spontaneamente le scelte, controlla o interpreta i risultati quando serve. Solo incertezze isolate.